

6.1) Řešení:

a) Inverze platí. Z definice vl. čísla musí existovat nějaký $\lambda \neq 0$ takový, že

$$A \vec{x} = \lambda \vec{x}$$

Vynásobíme obě strany rovnice zleva A :

$$A \cdot (A \vec{x}) = A \cdot (\lambda \vec{x})$$

Víme, že $A \cdot A = A^2$ a λ je skalár takže:

$$A^2 \vec{x} = \lambda A \vec{x}$$

Podle předpokladu platí $A = A^2$, tedy:

$$A^2 \vec{x} = A \vec{x} = \cancel{A} \cdot \cancel{1} A \vec{x}$$

Lnou použijeme definici vl. čísla a máme

$$A \vec{x} = \lambda \cdot (1 \vec{x})$$

$$1 \vec{x} = 1^2 \vec{x}$$

~~Podle předpokladu~~ tato rovnice:

Upravíme

$$0 = 1^2 \vec{x} - 1 \vec{x}$$

$$0 = \cancel{1} \vec{x} (1^2 - 1)$$

Podle definice je $\vec{x} \neq \vec{0}$, takže $1^2 - 1 = 0$

$$\Rightarrow \lambda = 0 \vee \lambda = 1$$

b) Tvzení neplatí. Protipříkladem je jakákoliv jednotková matice řádu k . Taková matice určitě splňuje předpoklad, ale jejím vlastním číslem je 1.

c) Tvzení platí. Lnou podle definice máme nějaké $\vec{x} \neq \vec{0}$, pro které

$$A \vec{x} = \lambda \vec{x}$$

Vynásobíme obě strany rovnice zleva maticí A^{n-1} :

$$A^{n-1} \cdot (A \vec{x}) = A^{n-1} \cdot (\lambda \vec{x})$$

Stejnými úpravami jako v a) dostáváme

$$A^n \vec{x} = \lambda^n \vec{x}$$

Podle předpokladu máme, že $A^n = \overset{0_{k \times k}}{\cancel{A}}$ a tedy

$$A^n \vec{x} = \vec{0}$$

z toho vyplývá, že

$$\lambda^n \vec{x} = \vec{0}$$

Je-li $\vec{x} \neq \vec{0}$, musí platit $\lambda^2 = 0$ a tedy $\lambda = 0$. ■

- d) Tvzení platí. Vychází z platnosti tvzení c), jelikož c) říká, že pokud pro A existuje nějaké vl. číslo λ , pak musí být 0.
- Našimco d) pouze zaručuje existenci 0 jako vl. čísla. Tvzení c) je tedy silnějším tvzením.